

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

Выполнил:

Цатинян Артём

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Приложение для бронирования столиков в ресторанах

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы)
- История бронирований пользователя

Необходимо спроектировать базу данных, придерживаясь нотации ERD, и подготовить схему для дальнейшей реализации backend-приложения.

Ход работы

В рамках домашней работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. При проектировании учитывались основные пользовательские сценарии: регистрация и авторизация, просмотр ресторанов, фильтрация по кухням и ценовому сегменту, просмотр меню и фотографий, создание бронирований и публикация отзывов.

База данных разделена на следующие логические блоки:

- учетные записи пользователей
- каталог ресторанов и их характеристики
- меню и контент страниц ресторанов
- бронирования столиков
- отзывы пользователей

В проектируемой схеме используются следующие таблицы:

- users
- restaurants
- cuisines

- restaurant_cuisines
- restaurant_working_hours
- restaurant_tables
- restaurant_photos
- menu_categories
- menu_items
- bookings
- reviews

Назначение основных сущностей:

Таблица users хранит данные пользователей системы: электронную почту, хэш пароля, имя, фамилию, телефон, роль и служебные поля активности и времени создания.

Таблица restaurants содержит информацию о ресторанах: название, описание, контакты, адрес, ценовой сегмент, политику бронирования и признак активности.

Таблица cuisines хранит список кухонь, а таблица restaurant_cuisines реализует связь многие-ко-многим между ресторанами и кухнями.

Таблица restaurant_working_hours описывает график работы ресторана по дням недели.

Таблица restaurant_tables хранит сведения о столиках ресторана: номер столика, вместимость, зону и доступность.

Таблица restaurant_photos содержит фотографии ресторана, отображаемые на его странице.

Таблицы menu_categories и menu_items описывают структуру меню ресторана: категории и конкретные позиции.

Таблица bookings предназначена для хранения бронирований столиков пользователями с указанием ресторана, столика, временного интервала, количества гостей, статуса и специальных пожеланий.

Таблица reviews хранит отзывы пользователей, оставленные по факту состоявшегося бронирования.

Спроектированная схема соответствует третьей нормальной форме, поскольку:

- все атрибуты являются атомарными;
- связи многие-ко-многим вынесены в отдельную таблицу;
- в таблицах отсутствуют транзитивные зависимости;
- данные сгруппированы по самостоятельным сущностям предметной области.

Отдельно была подготовлена ERD-диаграмма базы данных, отражающая состав сущностей, ключи и связи между таблицами.

Вывод

В результате выполнения домашней работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Схема охватывает основные бизнес-процессы системы и включает 11 таблиц. Полученная модель может быть использована как основа для дальнейшего проектирования REST API и реализации backend-приложения.